

SISTEMAS LINEARES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS E A EXPONENCIAL DE MATRIZES

RESUMO. Estas notas desenvolvem a teoria dos sistemas lineares autônomos $x'(t) = Mx(t)$ a partir de um único objeto central: a *exponencial de matrizes* e^{tM} . Definimos e^{tM} por sua série de potências, provamos suas propriedades algébricas e de derivação, e a usamos para resolver o problema de valor inicial. Em seguida desenvolvemos, com demonstrações completas, a álgebra linear necessária para *calcular* e^{tM} : os autoespaços generalizados, as cadeias de Jordan e a forma canônica de Jordan, culminando na fórmula explícita para a exponencial de um bloco de Jordan. O texto inclui a decomposição em cadeias — e não apenas o enunciado final em blocos — e termina com exemplos trabalhados e exercícios.

Convenção e notação. $M_n(\mathbb{C})$ denota o espaço das matrizes complexas $n \times n$. Escrevemos J_k para a matriz $k \times k$ que tem 1 em cada entrada da *superdiagonal* (logo acima da diagonal principal) e 0 nas demais,

$$J_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Note que J_k *não* é um bloco de Jordan: é a matriz-deslocamento nilpotente ($J_k^k = 0$). Um *bloco de Jordan* de tamanho k e autovalor λ é $\lambda I + J_k$; manteremos os 1 na superdiagonal do início ao fim.

1. INTRODUÇÃO: POR QUE SISTEMAS LINEARES IMPORTAM

Considere o problema de valor inicial para um sistema linear autônomo

$$(1) \quad x'(t) = Mx(t), \quad x(0) = x_0,$$

onde $M \in M_n(\mathbb{C})$ é uma matriz constante e $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$. Esses sistemas são o comentário de partida de toda a teoria qualitativa de EDOs: descrevem oscilações acopladas, circuitos, modelos populacionais linearizados e, via linearização, o comportamento local de sistemas não lineares perto de equilíbrios.

No caso escalar $n = 1$, a equação $x' = ax$ tem solução $x(t) = e^{at}x_0$. A pergunta que organiza estas notas é: *podemos manter exatamente essa fórmula no caso matricial?* A resposta é sim, desde que saibamos dar sentido a e^{tM} . A solução de (1) será

$$(2) \quad x(t) = e^{tM}x_0,$$

e as questões técnicas que precisamos responder são quatro:

- (1) O que é e^{tM} , e por que faz sentido?
- (2) Por que (2) resolve o sistema, e por que é a *única* solução?
- (3) Como calcular e^{tM} na prática?
- (4) O que acontece quando M *não* é diagonalizável?

As duas primeiras perguntas são respondidas pela teoria da exponencial (Seções 2–4); a terceira e a quarta exigem a forma canônica de Jordan (Seções 7–11). O fio condutor é sempre o mesmo:

exponencial de matrizes $\rightarrow$ fórmula da solução $\rightarrow$ forma de Jordan $\rightarrow$ cálculo explícito de e^{tM} .

2. A EXPONENCIAL DE UMA MATRIZ

2.1. Norma de matrizes. Fixe em $\mathbb{C}^n$ a norma euclidiana $\|x\|$. A *norma de operador* de $M \in M_n(\mathbb{C})$ é

$$\|M\| = \sup_{\|x\|=1} \|Mx\|.$$

Ela satisfaz as propriedades que usaremos repetidamente:

$$(3) \quad \|Mx\| \leq \|M\| \|x\|, \quad \|MB\| \leq \|M\| \|B\|, \quad \|M^m\| \leq \|M\|^m.$$

A segunda desigualdade (*submultiplicatividade*) segue da primeira:

$$\|MBx\| \leq \|M\| \|Bx\| \leq \|M\| \|B\| \|x\|;$$

a terceira segue por indução. Identificando $M_n(\mathbb{C})$ com $\mathbb{C}^{n^2}$, ele é um espaço vetorial normado de dimensão finita, logo *completo*: toda série absolutamente convergente de matrizes converge.

2.2. Definição e convergência.

Definição 2.1. Para $M \in M_n(\mathbb{C})$ definimos

$$e^M = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{M^m}{m!}, \quad \text{e, para } t \in \mathbb{R}, \quad e^{tM} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m M^m}{m!},$$

com a convenção $M^0 = I$.

Proposição 2.2 (Convergência). *Para toda $M \in M_n(\mathbb{C})$, a série da Definição 2.1 converge absolutamente. Mais ainda, a série $\sum_m t^m M^m/m!$ converge uniformemente para t em qualquer intervalo compacto $[-T, T]$.*

Demonstração. Pela estimativa (3), para $|t| \leq T$,

$$\left\| \frac{t^m M^m}{m!} \right\| = \frac{|t|^m}{m!} \|M^m\| \leq \frac{(T\|M\|)^m}{m!}.$$

A série numérica $\sum_{m \geq 0} \frac{(T\|M\|)^m}{m!} = e^{T\|M\|}$ é convergente. Pelo teste M de Weierstrass, $\sum_m t^m M^m/m!$ converge absoluta e uniformemente em $[-T, T]$. Tomando $T = |t|$ obtemos a convergência absoluta para cada t fixo; com $t = 1$, a de e^M . $\square$

Em particular $\|e^{tM}\| \leq e^{|t|\|M\|}$.

3. PROPRIEDADES DA EXPONENCIAL

Teorema 3.1. *Sejam $M, B \in M_n(\mathbb{C})$ e $s, t \in \mathbb{R}$. Valem:*

- (a) $e^0 = I$;
- (b) (invariância por semelhança) *se P é invertível, $e^{PMP^{-1}} = P e^M P^{-1}$;*
- (c) (matrizes que comutam) *se $MB = BM$, então $e^{M+B} = e^M e^B$;*
- (d) $e^{sM} e^{tM} = e^{(s+t)M}$;
- (e) e^{tM} é invertível, com $(e^{tM})^{-1} = e^{-tM}$.

Demonstração. (a) Apenas o termo $m = 0$ sobrevive: $e^0 = \sum_m 0^m/m! = I$.

(b) Como $(PMP^{-1})^m = PM^m P^{-1}$, a soma parcial S_p satisfaz

$$\sum_{m=0}^p \frac{(PMP^{-1})^m}{m!} = P \left(\sum_{m=0}^p \frac{M^m}{m!} \right) P^{-1}.$$

As aplicações $X \mapsto PX$ e $X \mapsto XP^{-1}$ são lineares em dimensão finita, logo contínuas; passando ao limite $p \rightarrow \infty$ obtemos $e^{PMP^{-1}} = P e^M P^{-1}$.

(c) Como ambas as séries convergem absolutamente, podemos multiplicá-las pelo produto de Cauchy (válido em uma álgebra de Banach):

$$e^M e^B = \left(\sum_{j \geq 0} \frac{M^j}{j!} \right) \left(\sum_{k \geq 0} \frac{B^k}{k!} \right) = \sum_{m \geq 0} \sum_{j+k=m} \frac{M^j B^k}{j! k!}.$$

Como $MB = BM$, vale o teorema binomial para matrizes,

$$(M + B)^m = \sum_{j+k=m} \binom{m}{j} M^j B^k = \sum_{j+k=m} \frac{m!}{j! k!} M^j B^k,$$

de modo que $\sum_{j+k=m} \frac{M^j B^k}{j! k!} = \frac{(M+B)^m}{m!}$. Portanto

$$e^M e^B = \sum_{m \geq 0} \frac{(M+B)^m}{m!} = e^{M+B}.$$

A hipótese $MB = BM$ é essencial: sem ela o binomial falha, e em geral $e^{M+B} \neq e^M e^B$.

(d) As matrizes sM e tM comutam; por (c), $e^{sM} e^{tM} = e^{sM+tM} = e^{(s+t)M}$.

(e) Por (d) com $s = -t$ e por (a): $e^{tM} e^{-tM} = e^0 = I$. Analogamente $e^{-tM} e^{tM} = I$. Logo e^{tM} é invertível com inversa e^{-tM} . $\square$

A propriedade que torna a exponencial útil para EDOs é a regra de derivação.

Teorema 3.2 (Regra de derivação). *A função $t \mapsto e^{tM}$ é de classe C^∞ e*

$$\frac{d}{dt} e^{tM} = M e^{tM} = e^{tM} M.$$

Demonstração. Consideramos a série $\sum_{m \geq 0} f_m(t)$ com $f_m(t) = \frac{t^m M^m}{m!}$ (uma série de funções a valores em $M_n(\mathbb{C})$, que podemos tratar entrada a entrada). Cada f_m é C^1 com

$$f'_m(t) = \frac{m t^{m-1} M^m}{m!} = \frac{t^{m-1} M^m}{(m-1)!} \quad (m \geq 1), \quad f'_0 = 0.$$

A série das derivadas é

$$\sum_{m \geq 1} \frac{t^{m-1} M^m}{(m-1)!} = M \sum_{k \geq 0} \frac{t^k M^k}{k!} = M e^{tM},$$

e, pela Proposição 2.2 aplicada a M (a série das derivadas é, a menos do fator M , uma exponencial), ela converge uniformemente em cada compacto $[-T, T]$. Pelo teorema de derivação termo a termo (se $\sum f_m$ converge em um ponto e $\sum f'_m$ converge uniformemente, então $\sum f_m$ é derivável e $(\sum f_m)' = \sum f'_m$), concluímos

$$\frac{d}{dt} e^{tM} = M e^{tM}.$$

Como M comuta com cada soma parcial $\sum_{m \leq p} t^m M^m / m!$ (pois comuta com suas próprias potências), comuta com o limite; logo $M e^{tM} = e^{tM} M$. Iterando, e^{tM} é C^∞ . $\square$

4. RESOLUÇÃO DO SISTEMA $x' = Mx$

Teorema 4.1 (Solução fundamental). *Para todo $x_0 \in \mathbb{C}^n$, o problema de valor inicial (1) tem uma única solução $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$, dada por*

$$x(t) = e^{tM} x_0.$$

Demonstração. Existência. Seja $x(t) = e^{tM} x_0$. Pela Teorema 3.2,

$$x'(t) = \frac{d}{dt} (e^{tM} x_0) = M e^{tM} x_0 = M x(t),$$

e $x(0) = e^0 x_0 = I x_0 = x_0$. Logo x resolve (1).

Unicidade. Seja $x(t)$ qualquer solução de (1). Defina

$$y(t) = e^{-tM} x(t).$$

Pela regra do produto e pela Teorema 3.2 (note que $\frac{d}{dt} e^{-tM} = -M e^{-tM}$),

$$y'(t) = -M e^{-tM} x(t) + e^{-tM} x'(t) = -M e^{-tM} x(t) + e^{-tM} M x(t).$$

Como M comuta com e^{-tM} (Teorema 3.2), $e^{-tM} M = M e^{-tM}$, de modo que os dois termos se cancelam: $y'(t) = 0$ para todo t . Portanto y é constante, $y(t) = y(0) = e^0 x_0 = x_0$. Logo

$$x(t) = e^{tM} y(t) = e^{tM} x_0. \quad \square$$

Observação 4.2. A matriz $t \mapsto e^{tM}$ é a *matriz fundamental* (ou matriz de transição) do sistema: suas colunas formam uma base do espaço de soluções, e e^{tM} leva o estado inicial x_0 ao estado no instante t . A propriedade $e^{(s+t)M} = e^{sM}e^{tM}$ é a lei de fluxo: evoluir por $s+t$ é o mesmo que evoluir por t e depois por s .

5. SISTEMAS DIAGONALIZÁVEIS

Antes de atacar o caso geral, calculamos e^{tM} nos casos simples.

5.1. Matrizes diagonais. Se $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, então $D^m = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)$, e somando entrada a entrada,

$$e^{tD} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}).$$

5.2. Matrizes diagonalizáveis. Se $M = PDP^{-1}$ com D diagonal, então pela Teorema 3.1(b),

$$e^{tM} = P e^{tD} P^{-1} = P \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1}.$$

Concretamente, se M possui uma base de autovetores $v_1, \dots, v_n$ com $Mv_j = \lambda_j v_j$, então as colunas de P são os v_j , e a solução geral de $x' = Mx$ é a combinação linear

$$x(t) = \sum_{j=1}^n c_j e^{\lambda_j t} v_j, \quad c_j \in \mathbb{C}.$$

De fato, $\frac{d}{dt}(e^{\lambda_j t} v_j) = \lambda_j e^{\lambda_j t} v_j = e^{\lambda_j t} Mv_j = M(e^{\lambda_j t} v_j)$, logo cada $e^{\lambda_j t} v_j$ é solução, e elas formam uma base do espaço de soluções.

Nem toda matriz é diagonalizável. O obstáculo são as matrizes *defeituosas*, em que faltam autovetores; o remédio é a forma de Jordan, e a peça que falta são as matrizes nilpotentes.

6. MATRIZES NILPOTENTES

Definição 6.1. $N \in M_n(\mathbb{C})$ é *nilpotente* se $N^r = 0$ para algum $r \geq 1$. O menor tal r é o *índice* de nilpotência.

Proposição 6.2. Se $N^r = 0$, então a série de e^{tN} termina:

$$e^{tN} = \sum_{m=0}^{r-1} \frac{t^m N^m}{m!} = I + tN + \frac{t^2 N^2}{2!} + \dots + \frac{t^{r-1} N^{r-1}}{(r-1)!}.$$

Demonstração. Para $m \geq r$ temos $N^m = N^{m-r} N^r = 0$, de modo que todos os termos a partir de $m = r$ se anulam. Resta a soma finita. $\square$

Esta é a observação-chave por trás dos blocos de Jordan: a exponencial de uma parte nilpotente é um *polinômio* em t . É daí que virão os fatores polinomiais nas soluções de sistemas defeituosos.

7. AUTOVETORES GENERALIZADOS

A partir de agora trabalhamos sobre $\mathbb{C}$, onde o polinômio característico $\chi_M(x) = \det(xI - M)$ se fatora completamente em fatores lineares (Teorema Fundamental da Álgebra). Escrevemos

$$\chi_M(x) = \prod_{i=1}^k (x - \lambda_i)^{a_i},$$

com $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ os autovalores *distintos* e a_i suas multiplicidades algébricas, $\sum_i a_i = n$.

Definição 7.1. Para um autovalor λ e $m \geq 1$, o m -ésimo *núcleo iterado* é $\ker(M - \lambda I)^m$. O *autoespaço generalizado* associado a λ é

$$K_\lambda = \ker(M - \lambda I)^n.$$

7.1. A filtração e sua estabilização. Escreva $T = M - \lambda I$. Os núcleos iterados formam uma cadeia crescente

$$(4) \quad \{0\} \subseteq \ker T \subseteq \ker T^2 \subseteq \ker T^3 \subseteq \cdots,$$

pois $T^m v = 0$ implica $T^{m+1} v = T(T^m v) = 0$.

Lema 7.2 (Estabilização). *Se $\ker T^m = \ker T^{m+1}$ para algum m , então $\ker T^j = \ker T^m$ para todo $j \geq m$. Consequentemente a cadeia (4) estabiliza em um índice $\leq n$, e $\ker T^m = \ker T^n = K_\lambda$ para todo $m \geq n$.*

Demonstração. Basta mostrar que $\ker T^m = \ker T^{m+1}$ implica $\ker T^{m+1} = \ker T^{m+2}$; o resto segue por indução. Seja $v \in \ker T^{m+2}$. Então $T^{m+1}(Tv) = T^{m+2}v = 0$, isto é, $Tv \in \ker T^{m+1} = \ker T^m$, logo $T^m(Tv) = 0$, ou seja $T^{m+1}v = 0$, donde $v \in \ker T^{m+1}$. A inclusão oposta já vale por (4).

Enquanto a cadeia cresce estritamente, a dimensão aumenta de pelo menos 1 a cada passo; como ela é limitada por $n = \dim \mathbb{C}^n$, a cadeia deve estabilizar em algum índice $\leq n$. A partir daí os núcleos são todos iguais a $\ker T^n = K_\lambda$. $\square$

Lema 7.3 (Invariância). *K_λ é invariante por M : $M(K_\lambda) \subseteq K_\lambda$.*

Demonstração. M comuta com $T^n = (M - \lambda I)^n$ (ambos são polinômios em M). Se $v \in K_\lambda$, ou seja $T^n v = 0$, então $T^n(Mv) = M(T^n v) = M \cdot 0 = 0$, logo $Mv \in K_\lambda$. Em particular, qualquer polinômio em M também deixa K_λ invariante. $\square$

O próximo lema identifica a dimensão de K_λ com a multiplicidade algébrica de λ . Ele depende apenas de $M - \lambda I$ (um único autovalor de cada vez), e por isso não usa a decomposição primária — será, ao contrário, usado para prová-la.

Lema 7.4 (Dimensão do autoespaço generalizado). *Para cada autovalor λ , o operador $M - \lambda I$ é nilpotente em K_λ , e*

$$\dim K_\lambda = a_\lambda,$$

a multiplicidade algébrica de λ (o expoente de $(x - \lambda)$ em χ_M).

Demonstração. A nilpotência é imediata: por definição $K_\lambda = \ker(M - \lambda I)^n$, logo $(M - \lambda I)^n = 0$ em K_λ .

Para a dimensão, escreva $S = M - \lambda I$ e separe $\mathbb{C}^n$ em núcleo e imagem iterados de S (a *decomposição de Fitting*). Pela estabilização (Lema 7.2), $\ker S^n = \ker S^{n+1}$; por posto-nulidade, $\dim \operatorname{Im} S^n = \dim \operatorname{Im} S^{n+1}$, e como $\operatorname{Im} S^{n+1} \subseteq \operatorname{Im} S^n$, segue $\operatorname{Im} S^{n+1} = \operatorname{Im} S^n$. Assim S leva $\operatorname{Im} S^n$ sobre si mesmo, logo S é invertível em $\operatorname{Im} S^n$.

Afirmamos que

$$\mathbb{C}^n = \underbrace{\ker S^n}_{=K_\lambda} \oplus \operatorname{Im} S^n.$$

De fato, se $v \in \ker S^n \cap \operatorname{Im} S^n$, escreva $v = S^n w$; então $S^{2n} w = S^n v = 0$, donde $w \in \ker S^{2n} = \ker S^n$ (estabilização) e $v = S^n w = 0$: a interseção é trivial. Como, por posto-nulidade, $\dim \ker S^n + \dim \operatorname{Im} S^n = n$, a soma é direta e preenche $\mathbb{C}^n$. Ambos os somandos são invariantes por M (núcleo e imagem de um polinômio em M).

Finalmente, o polinômio característico é multiplicativo nessa soma direta invariante,

$$\chi_M = \chi_{M|_{K_\lambda}} \cdot \chi_{M|_{\operatorname{Im} S^n}}.$$

Como $M|_{K_\lambda} = \lambda I + S|_{K_\lambda}$ com $S|_{K_\lambda}$ nilpotente, $\chi_{M|_{K_\lambda}}(x) = (x - \lambda)^{\dim K_\lambda}$. E como $S = M - \lambda I$ é invertível em $\operatorname{Im} S^n$, λ não é autovalor de $M|_{\operatorname{Im} S^n}$, de modo que $(x - \lambda) \nmid \chi_{M|_{\operatorname{Im} S^n}}$. Logo o expoente de $(x - \lambda)$ em χ_M é exatamente $\dim K_\lambda$, isto é, $\dim K_\lambda = a_\lambda$. $\square$

7.2. A decomposição primária. O resultado central desta seção é que $\mathbb{C}^n$ se decompõe como soma direta dos autoespaços generalizados. Além do Lema 7.4, a ferramenta principal é o lema seguinte, que diz que $M - \mu I$ “enxerga” apenas o autovalor λ dentro de K_λ .

Lema 7.5. *Se $\mu \neq \lambda$, então $M - \mu I$ é invertível quando restrito a K_λ . Consequentemente $(M - \mu I)^m$ é invertível em K_λ para todo $m \geq 0$.*

Demonstração. Em K_λ , $T = M - \lambda I$ satisfaz $T^n = 0$, ou seja, é nilpotente. Escreva $M - \mu I = (M - \lambda I) - (\mu - \lambda)I = T - cI$ com $c = \mu - \lambda \neq 0$. Então

$$M - \mu I = -c\left(I - \frac{1}{c}T\right),$$

e como $\frac{1}{c}T$ é nilpotente, $I - \frac{1}{c}T$ é invertível, com inversa $\sum_{m=0}^{n-1} (\frac{1}{c}T)^m$ (série geométrica finita). Logo $M - \mu I$ é invertível em K_λ ; e uma potência de um operador invertível é invertível. $\square$

Teorema 7.6 (Decomposição primária). $\mathbb{C}^n$ é a soma direta dos autoespaços generalizados:

$$\mathbb{C}^n = K_{\lambda_1} \oplus K_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus K_{\lambda_k},$$

e cada K_{λ_i} é invariante por M .

A demonstração tem duas partes independentes: primeiro mostramos que a soma é *direta* (os K_{λ_i} são independentes); depois, que ela preenche todo o $\mathbb{C}^n$. A invariância de cada K_{λ_i} já foi provada no Lema 7.3. A única ferramenta é o Lema 7.5.

Demonstração — Parte 1: a soma é direta. Começemos pelo caso de dois índices, que já contém a ideia.

Interseção dois a dois. Para $i \neq j$ afirmamos $K_{\lambda_i} \cap K_{\lambda_j} = \{0\}$. De fato, se $v \in K_{\lambda_i} \cap K_{\lambda_j}$, então por um lado $v \in K_{\lambda_j} = \ker(M - \lambda_j I)^n$, isto é $(M - \lambda_j I)^n v = 0$; por outro lado $v \in K_{\lambda_i}$, onde $(M - \lambda_j I)^n$ é invertível (Lema 7.5, pois $j \neq i$). Um operador invertível só leva a 0 o vetor 0, logo $v = 0$.

O caso geral. Para mostrar que a soma $K_{\lambda_1} + \cdots + K_{\lambda_k}$ é direta, suponha uma relação

$$(5) \quad v_1 + v_2 + \cdots + v_k = 0, \quad v_m \in K_{\lambda_m},$$

e mostremos que cada $v_m = 0$. Fixe um índice i e *construa a matriz*

$$B_i = \prod_{j \neq i} (M - \lambda_j I)^n \quad (\text{um produto de potências de } M - \lambda_j I, j \neq i).$$

Esses fatores são polinômios em M ; em particular comutam entre si e deixam cada K_{λ_m} invariante (Lema 7.3). A matriz B_i foi feita para *aniquilar todos os K_{λ_j} exceto o i -ésimo*:

- Se $j \neq i$, o fator $(M - \lambda_j I)^n$ aparece em B_i e anula $K_{\lambda_j} = \ker(M - \lambda_j I)^n$; como os fatores comutam, B_i anula K_{λ_j} . Ou seja, $B_i v_j = 0$ para $j \neq i$.
- Em K_{λ_i} , cada fator $(M - \lambda_j I)^n$ ($j \neq i$) é invertível (Lema 7.5); um produto de operadores invertíveis é invertível, logo B_i é invertível em K_{λ_i} .

Aplicando B_i à relação (5) e usando que todos os termos com $j \neq i$ se anulam,

$$0 = B_i(v_1 + \cdots + v_k) = \sum_m B_i v_m = B_i v_i.$$

Como $v_i \in K_{\lambda_i}$ e B_i é invertível em K_{λ_i} , segue $v_i = 0$. O índice i era arbitrário, logo todos os $v_m = 0$: a soma é direta. (Se os K_{λ_i} não fossem independentes, existiria uma relação não trivial (5), e a matriz B_i produziria a contradição $v_i = 0$ para o termo sobrevivente.) $\square$

Demonstração — Parte 2: a soma preenche $\mathbb{C}^n$. Esta parte é agora imediata, por contagem de dimensões. Pela Parte 1 a soma é direta, logo sua dimensão é a soma das dimensões dos somandos. Usando o Lema 7.4 (cada $\dim K_{\lambda_i} = a_i$) e que a soma das multiplicidades algébricas é o grau de χ_M , isto é n :

$$\dim(K_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus K_{\lambda_k}) = \sum_{i=1}^k \dim K_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^k a_i = \deg \chi_M = n.$$

Um subespaço de $\mathbb{C}^n$ com dimensão n é o próprio $\mathbb{C}^n$. Portanto $K_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus K_{\lambda_k} = \mathbb{C}^n$. $\square$

8. CADEIAS DE JORDAN

Pela decomposição primária, o estudo de M se reduz, em cada K_{λ_i} , ao do operador *nilpotente* $T_i = M - \lambda_i I$. O teorema seguinte é o coração da forma de Jordan: todo operador nilpotente admite uma base feita de *cadeias*.

Definição 8.1. Seja N nilpotente em um espaço V . Uma *cadeia de Jordan* de comprimento d gerada por v é a lista

$$v, Nv, N^2v, \dots, N^{d-1}v, \quad \text{com } N^{d-1}v \neq 0, N^d v = 0.$$

O vetor $N^{d-1}v \in \ker N$ é o *fundo* da cadeia (um autovetor); v é o *topo*.

Teorema 8.2 (Base de cadeias para operadores nilpotentes). *Seja N um operador nilpotente em um espaço vetorial V de dimensão finita. Então V admite uma base formada por união de cadeias de Jordan de N .*

A ideia da demonstração. Queremos organizar uma base de V em “colunas” — as cadeias — em que N desce um degrau de cada vez,

$$\underbrace{v}_{\text{topo}} \xrightarrow{N} Nv \xrightarrow{N} \dots \xrightarrow{N} \underbrace{N^{d-1}v}_{\text{fundo} \in \ker N} \xrightarrow{N} 0.$$

A demonstração é por indução, e a chave é olhar para $U = \text{Im } N$: aplicar N “empurra tudo um degrau para baixo”, de modo que U é menor que V e nele a hipótese de indução já fornece cadeias. A partir dessas cadeias de U fazemos duas coisas: *levantamos* cada uma um degrau (achando uma pré-imagem do seu topo, o que prolonga a cadeia para cima) e depois *completamos* o que falta no núcleo $\ker N$ com cadeias de comprimento 1. O cuidado todo está em mostrar que o resultado é de fato uma base — e é aí que a contagem por posto-nulidade entra.

Demonstração. Indução em $\dim V$. Se $\dim V = 0$ nada há a provar (base vazia). Suponha o resultado válido para todo espaço de dimensão $< \dim V$.

Reduzir a $U = \text{Im } N$. Seja $U = \text{Im } N = N(V)$. Como N é nilpotente em $V \neq \{0\}$, ela não é sobrejetora (uma matriz nilpotente e invertível forçaria $V = \{0\}$), logo $\dim U < \dim V$. Além disso U é invariante por N e $N|_U$ é nilpotente. Pela hipótese de indução, U admite uma base formada por cadeias; sejam elas geradas por $w_1, \dots, w_p \in U$, com comprimentos $k_1, \dots, k_p$:

$$(6) \quad \{N^j w_i : 1 \leq i \leq p, 0 \leq j \leq k_i - 1\} \quad \text{é base de } U, \quad N^{k_i} w_i = 0.$$

Passo 1: levantar cada cadeia um degrau. Cada topo w_i pertence a $U = \text{Im } N$, logo *tem uma pré-imagem*: existe $v_i \in V$ com $Nv_i = w_i$. Trocando o topo w_i por v_i , a cadeia gerada por v_i é a de w_i prolongada um degrau para cima:

$$v_i, Nv_i = w_i, N^2v_i = Nw_i, \dots, N^{k_i}v_i = N^{k_i-1}w_i, \quad N^{k_i+1}v_i = N^{k_i}w_i = 0,$$

agora de comprimento $k_i + 1$. Os fundos dessas cadeias prolongadas são

$$b_i := N^{k_i}v_i = N^{k_i-1}w_i \in \ker N,$$

e eles fazem parte da base (6) de U (são os fundos das cadeias originais), portanto são linearmente independentes.

Passo 2: completar o núcleo. Os $b_1, \dots, b_p$ são vetores independentes de $\ker N$, mas podem não gerá-lo. Estenda-os a uma base de $\ker N$ acrescentando vetores $z_1, \dots, z_q \in \ker N$. Cada z_l , sozinho, é uma cadeia de comprimento 1 (seu próprio fundo).

Afirmação. A união das cadeias prolongadas com as cadeias triviais, isto é

$$\mathcal{B} = \{N^j v_i : 1 \leq i \leq p, 0 \leq j \leq k_i\} \cup \{z_1, \dots, z_q\},$$

é uma base de V . (Note que $\mathcal{B}$ é exatamente uma união de cadeias de N , como queríamos.)

Contagem. O número de vetores é $|\mathcal{B}| = \sum_i (k_i + 1) + q = (\sum_i k_i) + p + q$. Ora, $\dim U = \sum_i k_i$ (tamanho da base (6)) e $\dim \ker N = p + q$ (base estendida no Passo 2). Pela relação posto-nulidade,

$$\dim V = \dim \text{Im } N + \dim \ker N = \sum_i k_i + (p + q) = |\mathcal{B}|.$$

Como $|\mathcal{B}| = \dim V$, basta provar que $\mathcal{B}$ é linearmente independente para concluir que é base.

Independência. Suponha uma combinação linear nula

$$(7) \quad \sum_{i=1}^p \sum_{j=0}^{k_i} a_{ij} N^j v_i + \sum_{l=1}^q c_l z_l = 0.$$

A estratégia é aplicar N para “empurrar tudo para baixo” e usar a base de U . Aplicando N a (7): os termos z_l desaparecem (estão em $\ker N$), e $N(N^j v_i) = N^{j+1} v_i$, com $N^{k_i+1} v_i = 0$ matando o termo de topo $j = k_i$. Sobra

$$\sum_{i=1}^p \sum_{j=0}^{k_i-1} a_{ij} N^{j+1} v_i = 0, \quad \text{ou seja} \quad \sum_{i=1}^p \sum_{j=0}^{k_i-1} a_{ij} N^j w_i = 0,$$

pois $N^{j+1} v_i = N^j w_i$. Esses são precisamente os vetores da base (6) de U ; logo todos os coeficientes se anulam:

$$a_{ij} = 0 \quad \text{para } 0 \leq j \leq k_i - 1.$$

Voltando a (7), sobrevivem apenas os termos de topo $j = k_i$ e os z_l :

$$\sum_{i=1}^p a_{i,k_i} N^{k_i} v_i + \sum_{l=1}^q c_l z_l = \sum_{i=1}^p a_{i,k_i} b_i + \sum_{l=1}^q c_l z_l = 0.$$

Mas $\{b_1, \dots, b_p, z_1, \dots, z_q\}$ é base de $\ker N$ (Passo 2), portanto $a_{i,k_i} = 0$ e $c_l = 0$ para todos i, l . Assim todos os coeficientes de (7) são nulos: $\mathcal{B}$ é independente, logo é base de V . Isto conclui a indução. $\square$

Observação 8.3 (A cadeia produz um bloco de Jordan). Seja $v, Nv, \dots, N^{r-1}v$ uma cadeia de comprimento r . Ordene-a do fundo para o topo:

$$w_1 = N^{r-1}v, \quad w_2 = N^{r-2}v, \quad \dots, \quad w_r = v \quad (\text{isto é, } w_s = N^{r-s}v).$$

Então $Nw_1 = N^r v = 0$ e, para $s \geq 2$, $Nw_s = N^{r-s+1}v = w_{s-1}$. Na base ordenada $(w_1, \dots, w_r)$, a matriz de N é precisamente a matriz-deslocamento J_r (os 1 na superdiagonal),

$$[N] = J_r = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

9. A FORMA CANÔNICA DE JORDAN

Reunindo a decomposição primária com a base de cadeias, obtemos o teorema de estrutura.

Teorema 9.1 (Forma canônica de Jordan). *Para toda $M \in M_n(\mathbb{C})$ existe uma matriz invertível P tal que*

$$P^{-1}MP = \mathcal{J} = \text{diag}(\lambda_1 I + J_{k_1}, \dots, \lambda_s I + J_{k_s}),$$

isto é, $\mathcal{J}$ é diagonal em blocos, cada bloco sendo um bloco de Jordan

$$\lambda I + J_k = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \quad (k \times k),$$

com λ um autovalor de M e J_k a matriz-deslocamento ($J_k^k = 0$).

Demonstração. Pela Teorema 7.6, $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^k K_{\lambda_i}$, com cada K_{λ_i} invariante por M . Em K_{λ_i} , o operador $T_i = M - \lambda_i I$ é nilpotente (Lema 7.4); pela Teorema 8.2, K_{λ_i} tem uma base feita de cadeias de T_i . Ordenando cada cadeia (de comprimento k) do fundo para o topo (Observação 8.3), a matriz de T_i nessa cadeia é a matriz-deslocamento J_k ; como $M = \lambda_i I + T_i$, a matriz de M na cadeia é o bloco de Jordan $\lambda_i I + J_k$.

Justapondo as bases de cadeias de todos os K_{λ_i} obtemos uma base de $\mathbb{C}^n$; seja P a matriz cujas colunas são esses vetores de base. Nessa base, M é diagonal em blocos, com um bloco de Jordan por cadeia. Isto é $P^{-1}MP = \mathcal{J}$. $\square$

Observação 9.2 (Dictonário das multiplicidades). Para um autovalor λ : o número de blocos de Jordan de λ é a *multiplicidade geométrica* $\dim \ker(M - \lambda I)$ (cada cadeia contribui exatamente um autovetor, seu fundo); a soma dos tamanhos dos blocos de λ é a *multiplicidade algébrica* $a_\lambda = \dim K_\lambda$. A matriz é diagonalizável se, e somente se, todos os blocos têm tamanho 1, ou seja, multiplicidade geométrica = algébrica para todo λ .

10. A EXPONENCIAL DE UM BLOCO DE JORDAN

Agora colhemos o fruto: calcular explicitamente a exponencial de um bloco de Jordan.

Teorema 10.1. *Seja $\lambda I + J_r$ um bloco de Jordan $r \times r$, onde J_r é a matriz-deslocamento ($J_r^r = 0$). Então*

$$e^{t(\lambda I + J_r)} = e^{\lambda t} \sum_{m=0}^{r-1} \frac{t^m J_r^m}{m!} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{r-1}}{(r-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{r-2}}{(r-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{t^{r-3}}{(r-3)!} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Demonstração. As matrizes λI e J_r comutam, logo pela Teorema 3.1(c),

$$e^{t(\lambda I + J_r)} = e^{t\lambda I + tJ_r} = e^{t\lambda I} e^{tJ_r} = e^{\lambda t} e^{tJ_r}.$$

Como $J_r^r = 0$, a Proposição 6.2 dá $e^{tJ_r} = \sum_{m=0}^{r-1} t^m J_r^m / m!$. Resta identificar as entradas. A potência J_r^m é a matriz com 1 na m -ésima superdiagonal e 0 nas demais (deslocar m vezes), isto é $(J_r^m)_{ij} = 1$ se $j - i = m$ e 0 caso contrário. Portanto

$$(e^{tJ_r})_{ij} = \sum_{m \geq 0} \frac{t^m}{m!} (J_r^m)_{ij} = \begin{cases} \frac{t^{j-i}}{(j-i)!}, & j \geq i, \\ 0, & j < i, \end{cases}$$

que é exatamente a matriz triangular superior do enunciado, multiplicada por $e^{\lambda t}$. $\square$

Corolário 10.2. *As soluções de $x' = Mx$ associadas a uma cadeia de Jordan de tamanho r para o autovalor λ são combinações de termos*

$$e^{\lambda t} p(t),$$

onde p é um polinômio vetorial de grau $\leq r - 1$. Em particular, fatores polinomiais aparecem exatamente quando o bloco tem tamanho ≥ 2 , isto é, quando M é defeituosa.

11. A FÓRMULA GERAL PARA e^{tM}

Teorema 11.1. *Seja $M = P \mathcal{J} P^{-1}$ a forma de Jordan, com $\mathcal{J} = \text{diag}(\lambda_1 I + J_{k_1}, \dots, \lambda_s I + J_{k_s})$. Então*

$$e^{tM} = P e^{t\mathcal{J}} P^{-1}, \quad e^{t\mathcal{J}} = \text{diag}(e^{t(\lambda_1 I + J_{k_1})}, \dots, e^{t(\lambda_s I + J_{k_s})}),$$

e cada bloco $e^{t(\lambda_b I + J_{k_b})}$ é dado pela Teorema 10.1. A solução de $x' = Mx$, $x(0) = x_0$, é $x(t) = P e^{t\mathcal{J}} P^{-1} x_0$.

Demonstração. A fórmula $e^{tM} = P e^{t\mathcal{J}} P^{-1}$ é a Teorema 3.1(b). Para uma matriz diagonal em blocos, a m -ésima potência é diagonal nos mesmos blocos, cada um elevado a m ; somando entrada a entrada a série da exponencial, $e^{t\mathcal{J}}$ é diagonal em blocos com os $e^{t(\lambda_b I + J_{k_b})}$ na diagonal. O restante é a Teorema 4.1. $\square$

Isto fornece um método completo: (i) ache autovalores e autoespaços generalizados; (ii) em cada um, construa cadeias de Jordan e monte P ; (iii) escreva e^{tJ} bloco a bloco; (iv) retorne via $e^{tM} = P e^{tJ} P^{-1}$.

12. SISTEMAS REAIS E AUTOVALORES COMPLEXOS

Se $M \in M_n(\mathbb{R})$, ainda assim a forma de Jordan vive naturalmente sobre $\mathbb{C}$. Mas as soluções de interesse físico são reais; eis como recuperá-las.

- Autovalores complexos de uma matriz real ocorrem em *pares conjugados*: se $Mv = \lambda v$ com $\lambda = \alpha + i\beta$, então, conjugando, $M\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$.
- Dada uma solução complexa $z(t) = e^{\lambda t}v$ de $x' = Mx$ com M real, suas partes real e imaginária, $\operatorname{Re} z$ e $\operatorname{Im} z$, são soluções *reais*. De fato, $z' = Mz$ com M real implica $(\operatorname{Re} z)' = M \operatorname{Re} z$ e $(\operatorname{Im} z)' = M \operatorname{Im} z$.
- Para um par $\alpha \pm i\beta$, as soluções reais envolvem

$$e^{\alpha t} \cos(\beta t), \quad e^{\alpha t} \sin(\beta t),$$

produzindo espirais (se $\alpha \neq 0$) ou oscilações puras (se $\alpha = 0$).

Existe uma *forma canônica real* que substitui cada par de blocos complexos conjugados por um bloco real com mini-blocos $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$; não a desenvolveremos aqui para não desviar do cálculo central de e^{tM} . O Exemplo 13.7 ilustra o caso $\alpha = 0$.

13. EXEMPLOS

Exemplo 13.1 (Matriz diagonal). Seja $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Então

$$e^{tM} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix},$$

e a solução de $x' = Mx$ é $x(t) = (x_1(0)e^{2t}, x_2(0)e^{-t})$. A primeira coordenada cresce, a segunda decai: a origem é um ponto de sela.

Exemplo 13.2 (Diagonalizável, mas não diagonal). Seja $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$. O polinômio característico é $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$, com autovalores 3 e -1 . Resolvendo $(M - 3I)v = 0$ e $(M + I)v = 0$,

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_{-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Tome $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, $\det P = -4$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & -1/4 \end{pmatrix}$. Então $e^{tM} = P \operatorname{diag}(e^{3t}, e^{-t}) P^{-1}$, isto é

$$e^{tM} = \begin{pmatrix} \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} & \frac{e^{3t} - e^{-t}}{4} \\ e^{3t} - e^{-t} & \frac{e^{3t} + e^{-t}}{2} \end{pmatrix}.$$

Verificação: em $t = 0$ dá I ; derivando em $t = 0$ recupera-se M .

Exemplo 13.3 (Um bloco de Jordan 2×2). Seja $M = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I + J_2$ com $J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $J_2^2 = 0$. Então

$$e^{tM} = e^{\lambda t}(I + tJ_2) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

A solução $x(t) = e^{tM}x_0$ contém o fator polinomial t , sinal da deficiência de autovetores.

Exemplo 13.4 (Um bloco de Jordan 3×3). Seja $M = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$. Então

$$e^{tM} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemplo 13.5 (Encontrando uma cadeia: caso 3×3 triangular). Seja $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. O único autovalor é $\lambda = 1$, e $M - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = J_3$, com $(M - I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $(M - I)^3 = 0$. Procuramos v com $(M - I)^2 v \neq 0$: tome $v = e_3 = (0, 0, 1)^\top$, pois $(M - I)^2 e_3 = e_1 \neq 0$ e $(M - I)^3 e_3 = 0$. A cadeia, do fundo ao topo, é

$$w_1 = (M - I)^2 e_3 = e_1, \quad w_2 = (M - I) e_3 = e_2, \quad w_3 = e_3,$$

que já é a base canônica: M já está em forma de Jordan, e $e^{tM} = e^t \begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exemplo 13.6 (Encontrando uma cadeia: caso defeituoso não triangular). Seja $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. O polinômio característico é $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2$: autovalor 2 com multiplicidade algébrica 2. Mas $M - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ tem posto 1, logo um único autovetor (a menos de escala): $v_1 = (1, -1)^\top$. A matriz é defeituosa. Buscamos um autovetor generalizado v_2 com $(M - 2I)v_2 = v_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \implies v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (uma escolha).}$$

A cadeia é $w_1 = v_1 = (1, -1)^\top$ (fundo), $w_2 = v_2 = (1, 0)^\top$ (topo). Com $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\det P = 1$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, obtemos $P^{-1}MP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Logo

$$e^{tM} = P e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1+t & t \\ -t & 1-t \end{pmatrix}.$$

Verificação: em $t = 0$ dá I ; a derivada em $t = 0$ é $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = M$.

Exemplo 13.7 (Matriz real com autovalores complexos). Seja $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Como $M^2 = -I$, temos $M^{2k} = (-1)^k I$ e $M^{2k+1} = (-1)^k M$. Logo

$$e^{tM} = \sum_{m \geq 0} \frac{t^m M^m}{m!} = \left(\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} \right) I + \left(\sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) M = \cos t I + \sin t M,$$

isto é

$$e^{tM} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Os autovalores são $\pm i$; as soluções giram em círculos em torno da origem (um centro).

14. EXERCÍCIOS

Básicos.

Exercício 14.1. Mostre que e^{tM} comuta com M para todo t .

Exercício 14.2. Prove diretamente, a partir da definição, que $e^{sM} e^{tM} = e^{(s+t)M}$.

Exercício 14.3. Calcule e^{tM} para $M = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Exercício 14.4. Calcule e^{tN} para $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Intermediários.

Exercício 14.5. Diagonalize $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ e resolva $x' = Mx$.

Exercício 14.6. Calcule e^{tM} para o bloco $M = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ e para o bloco 3×3 correspondente.

Exercício 14.7. Encontre uma cadeia de Jordan para $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (compare com o Exemplo 13.6) e para uma matriz 3×3 com um único autovalor e um único autovetor.

REFERÊNCIAS

- G. Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, cap. 3 e apêndice sobre forma de Jordan — referência unificada mais próxima destas notas (exponencial de matrizes, sistemas autônomos, autovetores generalizados e cadeias).
- W. Boyce, R. DiPrima, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, seção sobre sistemas lineares com autovalores repetidos — exemplos e motivação amigáveis.
- S. Weintraub, *Jordan Canonical Form: Application to Differential Equations* — exemplos adicionais conectando blocos de Jordan a sistemas de EDO.